

FINAL · VERSION 4 · CONSOLIDATED

배터리 수명 예측 분석 최종 완성본

"단일 모델로 PHM 3요소와 BA-OEE를 모두 도출했다"
Severson 2019 데이터 · 134개 LFP 배터리 셀

이 보고서가 다루는 것

제조업·데이터 분석을 처음 접하시는 분도 이해할 수 있도록
"왜 했는지", "무엇을 발견했는지", "현장에서 어떻게 쓸 수 있는
지"를
일상 비유로 정리했습니다.

3분 요약

한 페이지로 끝내기

바쁘시면 이 페이지만 읽으셔도 됩니다.

💡 한 줄 비유

이 분석은 "배터리에게 신생아 건강검진을 해주는 것"입니다.

신생아의 6가지 검사 결과만 보고 평생 건강을 예측하듯,

배터리 셀이 처음 100사이클 돌 때 모은 6개 신호로 EOL(수명 끝)을 예측합니다.

우리가 만들어낸 것 — 단일 모델, 세 가지 활용

ElasticNet 회귀 모델 (입력: 6개 신호) | ↳ ① 수명 예측 : 평균 $\pm 13\%$ 오차 (Severson 논문 수준) | ↳ ② 공정 분석 : SOC $\geq 75\%$ 로 충전하면 수명 $+16.7\%$ | ↳ ③ 출하 판정 : 2단계 룰로 잘못된 출하 0건, 잘못된 폐기 0건

수명 예측 오차

12.82%

100사이클 시점에서 EOL을 $\pm 13\%$ 오차로 예측

BA-OEE 개선

+16.5%

SOC 75% 적용 시 (95% 신뢰구간: 14~19%)

잘못된 출하

0건

즉시 출하 결정 53셀 모두 안전

자동 판정률

44%

134셀 중 59셀 자동 결정, 75셀 재검사

이걸 왜 했을까요?

배터리 수명을 미리 안다는 게 왜 그렇게 중요한지부터 짚어봅니다.

문제 상황 — 안전사고 위험

자동차 안전부품(에어백 ECU, 안전벨트 프리텐셔너 등)에 들어가는 배터리는 매달 수만 개 단위로 생산됩니다. 그런데 셀마다 수명이 천차만별이에요. 어떤 셀은 200사이클에 죽고, 어떤 셀은 2,300사이클까지 갑니다.

핵심 문제: 단명 셀이 자동차에 출하되면, 사용자가 차고에 1~2년만 뒤도 안전사고로 이어집니다. **출하 전에 골라내야 합니다.**

그래서 PHM이 필요해요

PHM(Prognostics & Health Management)은 사람으로 치면 "예방 의학"입니다. 병에 걸린 후 치료하는 게 아니라 미리 검진하고 처방하는 거죠. 배터리 PHM은 보통 세 가지를 합니다:

번호	분석	비유
PHM ①	조기 수명 예측	의사가 검진 결과로 "이 환자 앞으로 30년 사실 듯" 예측
PHM ②	공정-수명 상관 분석	"운동 시작하시면 5년 더 사실 수 있어요" 같은 처방
PHM ③	출하 전 불량 선별	"이 분은 입원 필요합니다" 같은 위중 환자 분류

BA-OEE는 왜 같이 쓰나요?

PHM이 의학적 검진이라면, **BA-OEE는 비즈니스 관점의 종합 등급**입니다. 체력+면역력+정신력을 종합한 점수와 비슷해요. 엔지니어가 아닌 경영진/심사위원에게는 "수명 +138 cycle"보다 "종합 점수 +16.5%"가 훨씬 와닿거든요.

요약

- ① **안전사고 방지** (단명 셀 출하 차단)
- ② **비용 절감** (불필요한 폐기 줄임)
- ③ **ESG 자원 절약** (재활용 가능한 셀 회수)

이 3가지를 동시에 잡으려면 "**미리 예측**"이 핵심.
그래서 PHM + BA-OEE를 결합했습니다.

어떻게 분석했나요?

전체 프로세스를 3단계로 나누어 설명합니다.

💡 비유

병원 검진 프로세스와 똑같습니다:

① 환자 카드 정리 → ② 검진 모델 학습 → ③ 결과로 처방·등급 매기기

1단계 — 데이터 준비 ("환자 카드 정리")

MIT/Stanford의 Severson 박사가 2019년 Nature Energy에 공개한 데이터입니다. **A123 사의 LFP 배터리 셀 134개**를 수명 종료(80% 용량)까지 측정한 데이터예요. 약 9.7만 사이클 분량.

측정 오류(효율 100% 초과 셀), 결측치, 비정상 값들을 제거해 셀별로 집계했습니다.

2단계 — 모델 학습 ("의사가 예측 모델 만들기")

ElasticNet이라는 통계 모델을 사용했어요. 어렵게 생각 마세요. 그냥 "이 6가지 신호를 보고 수명을 예측하는 식"을 컴퓨터가 자동으로 찾는 것입니다.

모델이 보는 6가지 신호

신호	일상 비유
deltaQ_min	전압 곡선의 가장 큰 변화 — 체온 변동의 최저점
deltaQ_var	전압 변화의 분산 — 컨디션이 얼마나 출렁이는지
discharge_capacity_slope	용량 줄어드는 속도 — 체중 감소 속도
dc_ir_slope	내부 저항 증가 속도 — 혈관 막힘 속도

신호	일상 비유
charge_duration_mean	평균 충전 시간 — 회복 시간
delta_efficiency_per_cycle	사이클당 효율 변화 — 매일 컨디션 변화율

3단계 — 결과 해석 (PHM 3가지 + BA-OEE)

학습된 **모델 하나에서 4가지 관점**으로 인사이트를 뽑아냅니다. 이게 본 분석의 가장 큰 차별점입니다.

핵심 포인트

별도 분류 모델을 또 만들지 않습니다. **PHM ①에서 학습한 회귀 모델 하나가 PHM ③의 출하 판정에도 그대로 쓰입니다.** 학술적으로도 깔끔하고, 운영도 단순합니다.

무엇을 발견했나요?

4가지 결과를 일상 비유로 풀어드립니다.

발견 1 — 초기 신호로 수명을 $\pm 13\%$ 오차로 예측 가능

💡 비유

신생아 6가지 검사로 평생 건강을 예측하는 것과 비슷합니다.

"100사이클 시점에서 EOL을 약 $\pm 13\%$ 오차로 맞춥니다" — Severson 2019 논문의 10.1% 수준과 비교 가능합니다.

평가 방식	MAPE (오차)	의미
Train (45셀)	11.74%	학습용 데이터
Primary Test (45셀)	12.82%	핵심 검증 (논문 방식)
Secondary Test (44셀)	10.92%	최종 일반화 검증
K-Fold OOF (134셀)	~12.1%	전체 셀 안정 평가

발견 2 — 충전 방법(SOC)을 바꾸면 수명 +16.7%

💡 비유

"걷기 운동을 시작하면 평균 수명이 16% 늘어난다"는 의학 통계와 같은 종류의 발견입니다.

충전 전환점 **SOC**가 1%포인트 올라갈 때마다 수명이 **4.56사이클**씩 늘어납니다.

핵심 수치: SOC $\geq 75\%$ 적용 시 평균 수명 826 $\rightarrow$ 964사이클 (+16.7%)

⚠ **학술적 정직성:** 이 분석은 **관찰 데이터**이지 RCT(무작위 실험)가 아닙니다. 또한 배치 효과(R^2 49%)가 프로토콜 효과(R^2 19%)보다 강한 교란 변수입니다. 인과 해석은 보수적으로 봐야 합니다.

발견 3 — 2단계 의사결정으로 잘못된 출하/폐기 0건 ★

💡 비유

"공항 보안 검색"과 같은 시스템입니다.

확실히 안전한 사람 → 즉시 통과

확실히 위험한 사람 → 즉시 제지

애매한 사람 → 추가 검사 (이게 핵심)

본 분석의 의사결정 룰:

예측 수명	결정	134셀 중	실제 결과
≥ 900 cycle	즉시 출하	53셀	FP=0 (잘못된 출하 0건) ★
500 ~ 900 cycle	재검사 (보류)	75셀	추가 사이클링 후 판정
< 500 cycle	즉시 폐기	6셀	FN=0 (잘못된 폐기 0건) ★

자동 판정률 44% — 134셀 중 59셀(즉시 출하 53 + 즉시 폐기 6)이 자동 결정. 나머지 75셀은 추가 검사로 보류.

발견 4 — 종합 등급(BA-OEE) 16.5% 향상

💡 비유

"신체 종합 등급 C → B" 정도의 향상입니다. 134셀의 평균 종합 점수가 16.5% 올라갔습니다.

여론조사처럼 95% 신뢰구간으로 표현하면 "+16.5% (14~19% 사이)"입니다.

중요 — BA-OEE는 표준 OEE가 아닙니다

공장에서 쓰는 정통 OEE(SEMI E10)와는 정의가 다릅니다. 배터리 도메인에 맞게 변형한 지표이므로 **Battery-Adapted OEE (BA-OEE)**로 부릅니다. 빅맥이 아니라 불고기 버거인 셈입니다 — 솔직하게 다른 이름을 붙입니다.

PHM과 BA-OEE의 관계

이 부분이 발표에서 가장 중요합니다. 심사위원이 가장 많이 묻는 질문이에요.

💡 비유

다이어트를 생각해 보세요.

운동(PHM)이 **방법**이고, 체중계 숫자(BA-OEE)가 **결과 측정**입니다.

"운동을 했더니 체중이 3kg 빠졌다" — 운동이 원인, 체중계가 결과 측정.

흐름도 한 장으로 정리

[입력] 6피처 (deltaQ, slope 등) | ▼ [모델] ElasticNet 회귀 | ↳ ① 예측
정확도 KPI ————— MAPE 12.82% | (별도 KPI로 제시) | ↳ ② SOC
시뮬레이션 → 수명 변화 → A에 대입 | (수명 826→964) → (A 0.369→0.431) | |
| ▼ | [측정] BA-OEE = A × P × Q | 0.298 → 0.347 (+16.5%) | ↳ ③ 같은
예측값으로 2단계 의사결정 ≥900: 출하 / 500~900: 재검사 / <500: 폐기 (FP=0,
FN=0 보장)

핵심 메시지 — "PHM 3요소 중 ②만 BA-OEE로 변환"

이게 발표의 가장 중요한 포인트입니다. 다른 사람이 만든 분석을 그대로 따라하면 "왜 PHM ①과 ③은 BA-OEE에 안 들어가나요?"라는 질문에 답을 못 합니다.

분석	결과의 형태	BA-OEE 변환?
PHM ①	예측 정확도 (MAPE 12.82%)	❌ OEE 공식에 대입할 자리가 없음 → 별도 KPI
PHM ②	수명 변화량 (+16.7%)	✅ 수명 = A의 분자 → 그대로 대입 가능

분석	결과의 형태	BA-OEE 변환?
PHM ③	의사결정 룰 (FP=0)	✗ 결정 룰은 측정 가능한 숫자 아님 → 별도 KPI

발표 시 외울 한 문장

"PHM은 분석을 수행하고, BA-OEE는 그 결과 중 **측정 가능한 부분(수명 변화)만 받아서** 단일 숫자로 환산하는 보완 관계입니다. PHM ①·③은 OEE 공식과 무관하므로 별도 KPI로 병렬 제시했습니다."

현장에서 어떻게 쓰나요?

Lab 결과를 실제 공장에 어떻게 적용할 수 있는지 설명합니다.

적용 시나리오 — Formation 공정 직후 즉시 판정

배터리 셀은 제조 후 **Formation Cycling**이라는 초기 충방전 공정을 거칩니다(약 100사이클, 2~3일 소요). **이 데이터는 현재 대부분 폐기됩니다.**

본 분석의 모델은 바로 이 Formation 데이터를 입력으로 받아 즉시 출하 판정을 내립니다.

[1] 셀 제조 완료 | [2] Formation Cycling (100 cycle, 기존에 있는 공정) | [3] MES에서 6피처 자동 추출 | [4] ElasticNet 모델로 EOL 예측 | [5] 2단계 의사결정 적용: $\geq 900 \text{ cycle}$ → 즉시 출하 (FP=0 보장) $500\sim900 \text{ cycle}$ → 재검사 (75셀 / 약 56%) $< 500 \text{ cycle}$ → 즉시 폐기 (FN=0 보장) | [6] 배치별 BA-OEE 대시보드 → 공정 이상 조기 경보

경제적 효과

영역	기존 방식	본 모델 적용
출하 검사	검사원 경험치 (오판률 ~1.5%)	2단계 룰 (FP=0)
Formation 데이터	폐기	분석 자산화
공정 KPI	없음	BA-OEE 대시보드 실시간
잠재 효과	—	수명 +16.5%, 보증 클레임 ↓

적용 한계 (정직한 인정)

1. **Lab → 공장 환경 갭**: 본 데이터는 30°C 항온 챔버에서 측정. 공장의 변온·노화 환경에는 fine-tuning 필요.
2. **셀 화학 한정**: LFP/graphite만 학습. NMC, NCA 등은 재학습 필요.
3. **배치 효과 교란**: 배치 R^2 49% > 프로토콜 R^2 19%. 인과 해석 보수적으로.

발표용 최종 메시지

이것만 외우시면 모든 내용이 따라옵니다.

핵심 메시지 (한 단락)

"저희는 단일 ElasticNet 모델에서 PHM 3요소와 BA-OEE를 모두 도출했습니다.

같은 6피처 모델로:

- ① 수명 예측 — Primary MAPE 12.82% (Severson 논문 수준)
- ② 공정 진단 — SOC $\geq 75\%$ 적용 시 BA-OEE +16.5% (95% CI: 14~19%)
- ③ 출하 의사결정 — 회귀 예측값으로 2단계 판정
즉시 출하 53셀(FP=0), 즉시 폐기 6셀(FN=0), 재검사 75셀

별도 분류기 없이 회귀 모델의 자연스러운 확장으로
안전성과 효율성을 동시에 확보했습니다."

발표 슬라이드 7장 구성

#	제목	핵심 수치
1	성과 정량화: PHM × BA-OEE 두 축	개요
2	PHM ① 조기 예측	MAPE 12.82%
3	PHM ② 공정 상관	+4.56 cycle/%, +16.7%
4	PHM ③ 2단계 의사결정 ★	FP=0, FN=0, 자동 44%

#	제목	핵심 수치
5	BA-OEE + 변환 구조	0.298 → 0.347 (+16.5%)
6	현장 적용 (Formation)	공정 흐름도
7	활용 가치와 한계	3가지 가치 + 3가지 한계

심사위원 예상 질문 5개 + 답변

Q1. "왜 ElasticNet인가요?"

피처 간 다중공선성이 있는 경우 Lasso보다 안정적이고, Severson 2019 논문도 동일 모델을 사용했기 때문에 직접 비교가 가능합니다 (l1_ratio=0.85, alpha=0.03).

Q2. "왜 PHM ③에 별도 분류기를 안 쓰셨나요?"

PHM ①에서 이미 회귀 예측을 했으니 그 결과를 직접 사용하는 게 자연스럽습니다. **단일 모델의 자연스러운 확장**이고, 두 모델의 판단이 충돌할 위험도 없습니다.

Q3. "재검사 75셀(56%)이 너무 많지 않나요?"

안전 우선 정책의 trade-off입니다. 보수적인 임계로 잘못된 출하를 0으로 만든 대가입니다. 임계를 조정하면 자동 판정률을 높일 수 있지만, FP가 0이 아닐 수 있습니다. **임계는 비즈니스 결정**입니다.

Q4. "BA-OEE가 표준 OEE와 같은가요?"

아니요. **다릅니다**. 그래서 'Battery-Adapted OEE'로 명시했습니다. SEMI E10 OEE는 시간·생산량 기반, 본 BA-OEE는 수명·용량 기반입니다. Lee et al. 2014가 이 접근의 학술 근거입니다.

Q5. "분석의 가장 큰 한계는?"

배치 효과입니다. 수명 분산의 49%를 배치가 설명하고 프로토콜은 19%만 설명합니다. SOC 효과의 인과성을 100% 확신하기 어렵습니다. 향후 RCT 설계가 필요합니다.

 발표 자신감 팁

학술제 심사위원이 가장 좋아하는 발표는 "한계를 먼저 인정하는 발표"입니다.
"이 분석은 완벽하지 않습니다. 이런 한계가 있어요. 그럼에도 이런 인사이트가 있습니다"라고 시작하면 신뢰도가 급상승합니다.

배터리 PHM × BA-OEE 통합 분석 · 최종 완성본 v4

데이터: Severson K. et al. Nature Energy 4, 383-391 (2019) · A123 LFP 18650 · 134 cells

분석 모델: ElasticNetCV (l1_ratio=0.85, alpha=0.03) · Primary MAPE 12.82%

출처: PHM 표준 (Saxena 2010, Pecht 2008) · OEE 표준 (SEMI E10, ISO 22400) · BA-OEE 근거 (Lee et al. 2014)

2026.05.26 · v4 · 최종 완성본